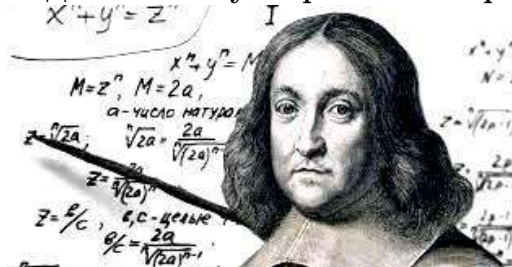


Условие

Задание 3. Таутохронизм и принцип Ферма



Принцип Ферма (принцип наименьшего времени Ферма)* — постулат в геометрической оптике, согласно которому свет выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует наименьшего времени.

Этот принцип, сформулированный в I в. Героном Александрийским для отражения света, в общем виде был сформулирован Пьером Ферма в 1662 году в качестве самого общего закона геометрической оптики.

Википедия

Долгое время принцип Ферма считался мистическим: «Где у света такой мозг, который заранее может рассчитать путь кратчайшего времени?»

Конечно, у света мозга нет, но докажите, что он есть у Вас!

В данном задании вам необходимо решить несколько оптических задач с помощью принципа Ферма. Будем считать, что законы отражения и преломления света Вам не известны, но Вы знаете и верите в принцип Ферма. Закон прямолинейного распространения света использовать разрешено.

Внимание! Решения, в которых явно используются законы отражения и преломления света не рассматриваются и не оцениваются!

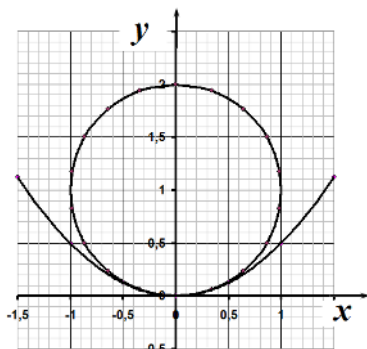
Во всех задачах, связанных с зеркалами и линзами, используйте параксиальное приближение, т.е. считайте, что рассматриваются лучи идут на малом расстоянии от оптической оси и под малыми углами к этой оси.

Часть 1. Математическое введение.

Чтобы упростить математические выкладки при решении физических задач, используйте следующие математические формулы.

1.1 Докажите, что при $x \ll a$ справедлива приближенная формула

$$\sqrt{a^2 + x^2} \approx a + \frac{x^2}{2a}. \quad (1)$$



Небольшую дугу окружности можно приближенно заменить участком параболы. Пусть центр окружности радиуса R лежит на оси y и окружность касается оси x . Тогда, уравнение сопри-

касающейся с окружностью в начале координат параболы имеет вид

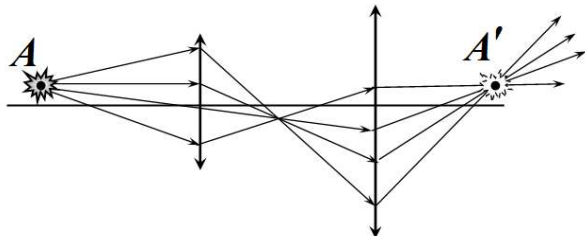
$$y = \frac{x^2}{2R}. \quad (2)$$

На рисунке показана окружность единичного радиуса и соприкасающаяся с ней парабола.

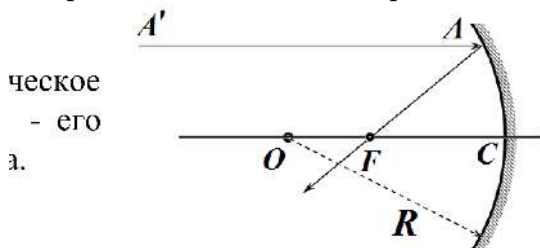
1.2 Докажите формулу (2) для уравнения соприкасающейся параболы.

Даже если Вы не смогли доказать эти формулы, Вы имеете право использовать их в дальнейшем.

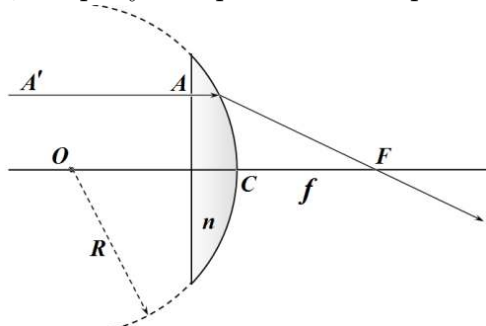
Часть 2. Таутохронизм



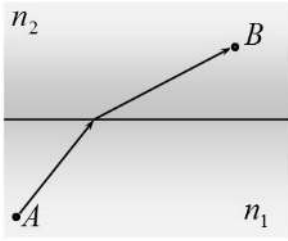
Таутохронизм означает постоянство времени. Частным случаем принципа Ферма является **принцип таутохронизма**. Этот принцип утверждает, что для любой оптической системы, формирующей изображение, время прохождения света от точечного источника A до его изображения A' вдоль любого луча одинаково. Иными словами — точка изображения есть точка A' время достижения которой от источника не зависит от траектории луча света.



Задача 2.1 На рисунке показано вогнутой сферическое зеркало радиуса R : O - центр кривизны зеркала, C - его оптический центр; OC - главная оптическая ось зеркала. **2.1** Используя принцип таутохронизма, докажите, что все лучи $A'A$, параллельные главной оптической оси после отражения от зеркала пересекутся в одной точке F , которая называется фокусом. Найдите фокусное расстояние зеркала $f = |FC|$.

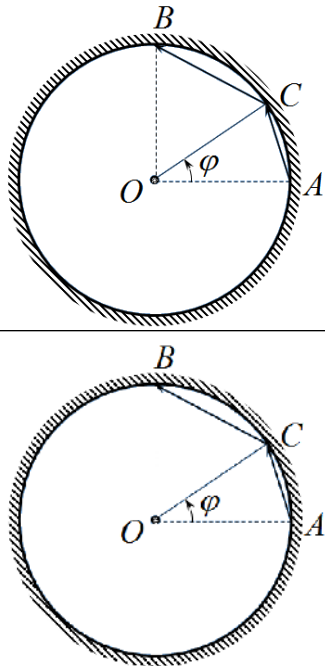


дия» называет рассматриваемые принцип Ферма постулатом (утверждением, не требующим доказательства), дайте словесное обоснование (не более 50 слов) принципа таутохронизма.



Часть 3. Принцип Ферма

Задача 3.1 Точка A находится в среде с показателем преломления n_1 , точка B в среде с показателем преломления n_2 . Луч света выходит из точки A и после преломления на плоской границе двух сред проходит через точку B . **3.1** Используя принцип Ферма получите формулу для закона преломления света.



Задача 3.2 Рассмотрим отражение света от внутренней зеркальной поверхности цилиндрической трубки радиуса R в плоскости, перпендикулярной оси трубки (см. рис). Рассмотрим все возможные траектории светового луча ACB . Точки A, B, C находятся на внутренней поверхности цилиндра. Центр сечения – точка O . Положение точки C задается углом φ . Угол $\angle AOB$ – прямой. **3.2.1** Найдите зависимость длины траектории ACB от угла φ – $L(\varphi)$. Постройте схематический график этой зависимости для всех возможных значений φ . **3.2.2** Укажите, каким значениям угла φ соответствуют истинные траектории луча. Укажите эти значения на построенном графике $L(\varphi)$.

Задача 3.3 Выводы из проделанной работы.

3.3.1 Уточните формулировку принципа Ферма, так, чтобы она описывала все рассмотренные в данном задании случаи движения луча света. **3.3.2** Дайте словесное обоснование принципа Ферма в общем случае (не более 50 слов).

Решение

Задание 3. Таутохронизм и принцип Ферма (Решение)

Часть 1. Математическое введение.

1.1 Для доказательства формулы (1) условия задачи необходимо провести элементарные преобразования на приближенной формулой для степенной функции:

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a \left(1 + \frac{x^2}{a^2} \right)^{\frac{1}{2}} \approx a \left(1 + \frac{x^2}{2a^2} \right) = a + \frac{x^2}{2a}. \quad (1)$$

1.2 Уравнение окружности, описанной в условии, имеет вид

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2. \quad (2)$$

Из этого уравнения выразим значение y , используя полученную формулу (1):

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2 \Rightarrow y - R = \pm \sqrt{R^2 - x^2} \Rightarrow y = R - \left(R - \frac{x^2}{2R} \right) = \frac{x^2}{2R}. \quad (3)$$

Из очевидных геометрических соображений выбран знак «минус» перед корнем.

Возможны и другие варианты вывода этой формулы. Например, раскрыть скобки в формуле (2), затем пренебречь величиной y^2 :

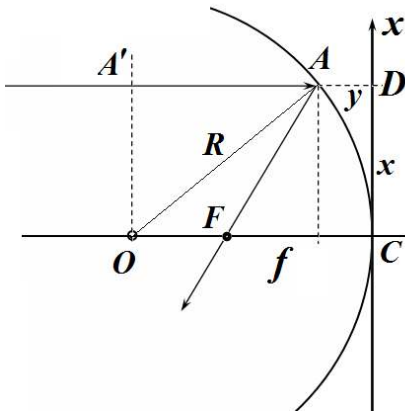
$$x^2 + (y - R)^2 = R^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2yR + R^2 = R^2 \Rightarrow y = \frac{x^2}{2R} \quad (3a)$$

Отметим важное обстоятельство, которое будет использоваться в дальнейшем. Если считать малой величиной x , то величина y является малой величиной второго порядка малости. Поэтому, если использовать приближения первого порядка по y , то следует оставлять величины порядка x^2 .

Часть 2. Таутохронизм

Задача 2.1

2.1 Точку фокуса можно рассматривать как изображение бесконечно удаленной точки. Согласно принципу таутохронизма для существования изображения необходимо показать, что существует точка F , время движения до которой одинаково для всех лучей. Из симметрии задачи следует, что эта точка находится на главной оптической оси.



Так как в данном случае свет распространяется в однородной среде, то условие постоянства времени движения равносильно условию равенства длин путей. Возьмем произвольный луч AA' параллельный главной оптической оси и проходящий на расстоянии $x = |CD|$ от нее. Так как падающие лучи параллельны, то расстояние от бесконечно удаленной точки до любой плоскости, перпендикулярной лучам (и главной оптической оси) одинаково для всех этих лучей. для простоты в качестве такой плоскости возьмем плоскость OA' , проходящую через центр кривизны зеркала. Тогда условие таутохронизма может быть сформулировано

следующим образом: должна существовать такая точка F , для которой расстояние $l = |AA'| + |AF|$ не зависит от величины x . Из рисунка следует, что это расстояние выражается через параметры системы следующим образом

$$l = (R - y) + \sqrt{x^2 + (f - y)^2} = R + f \quad (4)$$

где $y = |AD|$; $f = |CF|$ - фокусное расстояние зеркала (если фокус существует). Величина $l = R + f$ расстояние от плоскости OA' до фокуса, для луча, распространяющегося вдоль оптической оси. Теперь, надо найти такую зависимость $y = f(x)$, чтобы равенство (4) выполнялось при любом x . Проводя элементарные алгебраические преобразования, получим:

$$\begin{aligned} (R - y) + \sqrt{x^2 + (f - y)^2} = R + f &\Rightarrow \sqrt{x^2 + (f - y)^2} = y + f \Rightarrow \\ x^2 + f^2 - 2yf + y^2 = y^2 + 2yf + f^2 &\Rightarrow 4yf = x^2 \end{aligned} \quad (5)$$

Итак, если поверхность зеркала описывается функцией

$$y = \frac{x^2}{4f} \quad (6)$$

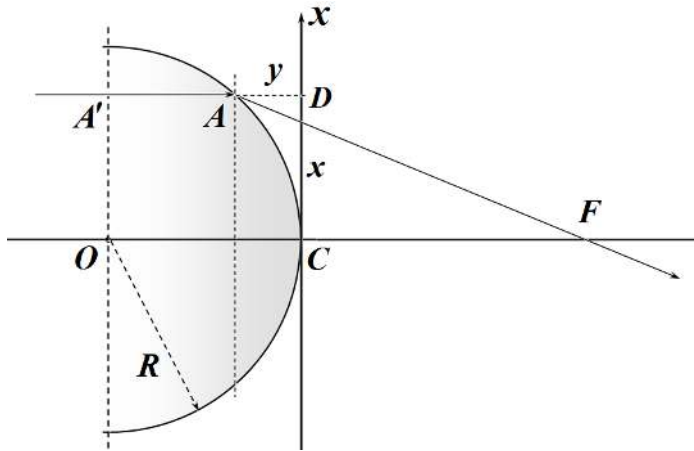
то все лучи, параллельные оптической оси, придут в точку F одновременно, поэтому эта точка будет являться фокусом. Иными словами, если зеркало является параболическим, то существует фокус для всех лучей, независимо от расстояния от оптической оси. Как было показано, в п.1.2, для лучей, идущих на малом расстоянии от оптической оси окружность может заменена параболой, поэтому справедливо и обратное утверждение – парабола может быть заменена дугой окружности. Сравнивая формулу (6) с формулой (3),

$$y = \frac{x^2}{4f} = \frac{x^2}{2R} \quad (7)$$

получаем, что фокусное расстояние вогнутого сферического зеркала равно

$$f = \frac{R}{2} \quad (8)$$

Задача 2.2



2.2 Не повторяя всех рассуждений, проведенных при решении предыдущей задачи, сформулируем условие существования фокуса: *время*, за которой свет проходит расстояние $|A'A| + |AF|$, не зависит от расстояния x от луча до главной оптической оси. Пусть свет проходит расстояние l в однородной среде с показателем преломления n , тогда время этого прохождения равно

$$t = \frac{l}{c/n} = \frac{nl}{c} \quad (9)$$

где c/n - скорость света в этой среде.

Заметим, что вместо того, чтобы учитывать изменение скорости света (что происходит в действительности), при расчете времени прохождения можно считать, что скорость света остается постоянной (и равной скорости света в вакууме c) а увеличивается длина пути, которая становится равной nl (в оптике эту величину называют оптической длиной пути). Таким образом, получаем, что условием существования фокуса является выполнение равенства при любых значениях x :

$$n(R - y) + \sqrt{x^2 + (f + y)^2} = nR + f. \quad (10)$$

Преобразуем данное равенство

$$n(R - y) + \sqrt{x^2 + (f + y)^2} = nR + f \Rightarrow \sqrt{x^2 + (f + y)^2} = f + ny \Rightarrow \quad (11)$$

$$x^2 + f^2 + 2fy + y^2 = f^2 + 2fny + n^2y^2 \Rightarrow x^2 = 2(n - 1)fy$$

Если искривленная поверхность линзы описывается уравнением

$$y = \frac{x^2}{2(n - 1)f}, \quad (12)$$

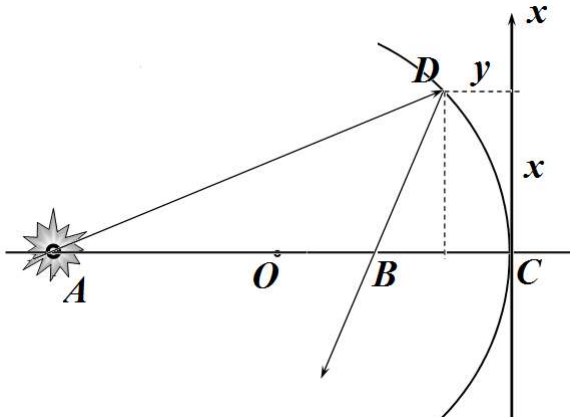
то равенство (10) будет выполняться при любом значении x , т.е. точка F является фокусом. Но эта функция описывает в параксиальном приближении «дугу окружности» радиуса R :

$$y = \frac{x^2}{2R}. \quad (13)$$

Следовательно, описанная в условии задачи линза обладает фокусом. Для определения фокусного расстояния линзы достаточно приравнять выражения (12) и (13), откуда следует, что оно равно

$$f = \frac{R}{n - 1}. \quad (14)$$

Задача 2.3



2.3.1 По аналогии с предыдущими задачами: для существования изображения в точке B необходимо, чтобы расстояние $|AD| + |DB|$, не зависело от положения точки D на поверхности зеркала и равнялось расстоянию $|Ac| + |CB|$. Это условие будет выполнено, если равенство

$$\sqrt{x^2 + (a - y)^2} + \sqrt{x^2 + (b - y)^2} = a + b. \quad (15)$$

выполняется при любых x . Возводить сумму корней в квадрат — неблагоприятная задача, поэтому используем приближенные формулы для преобразования равенства (16). Сначала запишем:

$$\sqrt{x^2 + (a - y)^2} + \sqrt{x^2 + (b - y)^2} \approx \sqrt{x^2 + a^2 - 2ay} + \sqrt{x^2 + b^2 - 2by}. \quad (16)$$

Здесь мы пренебрегли слагаемыми y^2 , но оставили величины x^2 . Ранее мы показали, что для окружности (сферы и соприкасающейся параболы) величина y пропорциональна x^2 , поэтому эти величины являются малыми одного порядка. Величина y^2 пропорциональна x^4 , поэтому ей можно пренебречь. Используя соотношение между этими малыми величинами, продолжим алгебраические преобразования, используя формулу (1):

$$\sqrt{x^2 + a^2 - 2ay} + \sqrt{x^2 + b^2 - 2by} = \sqrt{a^2 + (x^2 - 2ay)} + \sqrt{b^2 + (x^2 - 2by)} \approx a + \frac{(x^2 - 2ay)}{2a} + b + \frac{(x^2 - 2by)}{2a} \quad (17)$$

Подставим это выражение в равенство (15):

$$a + \frac{(x^2 - 2ay)}{2a} + b + \frac{(x^2 - 2by)}{2b} = a + b \quad (18)$$

Откуда следует, что равенство (15) будет выполняться, при следующей зависимости $y(x)$:

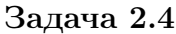
$$y = \frac{x^2}{4a} + \frac{x^2}{4b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \frac{x^2}{4} \quad (19)$$

В очередной раз получено уравнение параболы, которая может рассматриваться, как параболу, соприкасающуюся с окружностью. В очередной раз, сравнивая выражение (19) с «параболическим уравнением» окружности $y = \frac{x^2}{2R}$, получаем, что существует такое значение b , при котором равенство (15) выполняется для всех лучей, исходящих из точки A . Т.е. изображение этой точки существует.

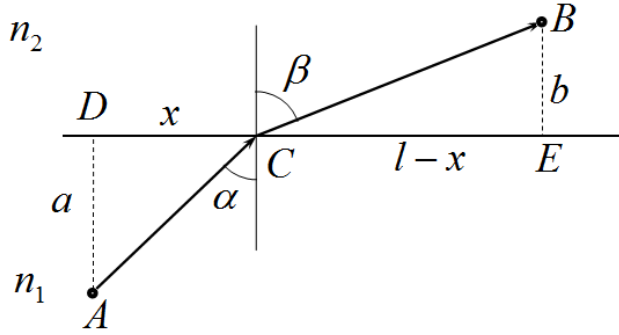
2.3.2 Из равенства (19) и уравнения «окружности» следует искомая формула зеркала

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f} \quad (20)$$

Здесь использовано полученное ранее значение фокусного расстояния $f = \frac{R}{2}$.



9



3.1 Пусть луч идет от точки A к точке B (см. рис.), преломляясь на границе раздела сред в некоторой точке C . Положение этой точки задается расстоянием x от точки D . Расстояние DE обозначим l , тогда расстояние CE равно $(l - x)$. Время движения света по пути ACB равно

$$\tau(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c/n_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (l - x)^2}}{c/n_2} = \frac{n_1 \sqrt{a^2 + x^2} + n_2 \sqrt{b^2 + (l - x)^2}}{c}. \quad (23)$$

По принципу Ферма при движении по истинной траектории это время минимально. Чтобы найти экстремум функции (23), необходимо вычислить производную и приравнять ее к нулю:

$$\begin{aligned} \tau'(x) &= \left(n_1 \sqrt{a^2 + x^2} + n_2 \sqrt{b^2 + (l - x)^2} \right)' = \\ &= \frac{2n_1 x}{2\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{2n_2(l - x)}{2\sqrt{b^2 + (l - x)^2}} = 0 \end{aligned} \quad (24)$$

Но, как следует из рисунка,

$$\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sin \alpha; \quad \frac{(l - x)}{\sqrt{b^2 + (l - x)^2}} = \sin \beta. \quad (25)$$

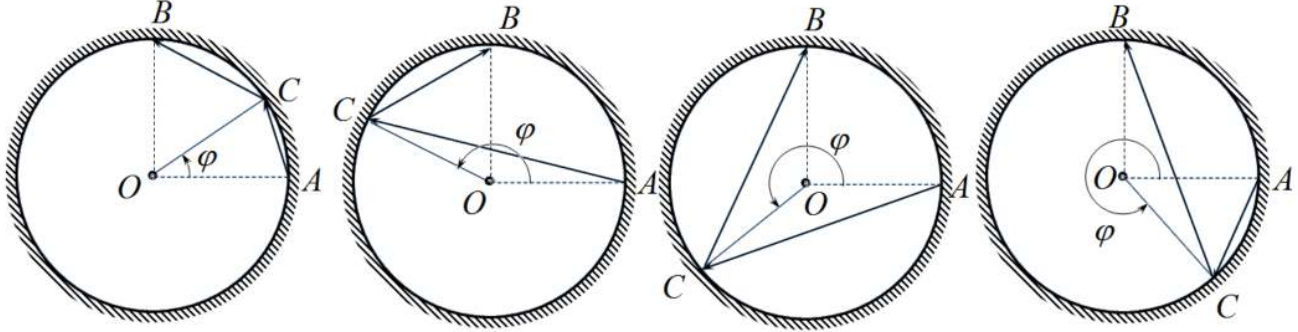
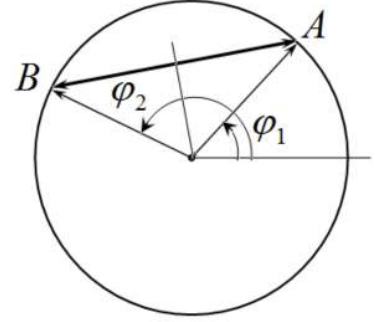
Поэтому из формул (24) – (25) следует закон преломления света:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta. \quad (26)$$

Задача 3.2

3.2.1 Для расчета длины траектории воспользуемся простой формулой для длины хорды $l = |AB|$, которую в общем виде можно записать следующим образом:

$$l = 2R \left| \sin \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right|. \quad (27)$$



3.2.1 Для расчета длины траектории воспользуемся простой формулой для длины хорды $l = |AB|$, которую в общем виде можно записать следующим образом:

$$l = 2R \left| \sin \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right|. \quad (27)$$

Длина траектории луча с одним отражением от внутренней поверхности ACB равна сумме длин двух хорд, поэтому может быть описана формулой

$$L = 2R \left(\sin \frac{\varphi}{2} + \left| \sin \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right| \right) \quad (28)$$

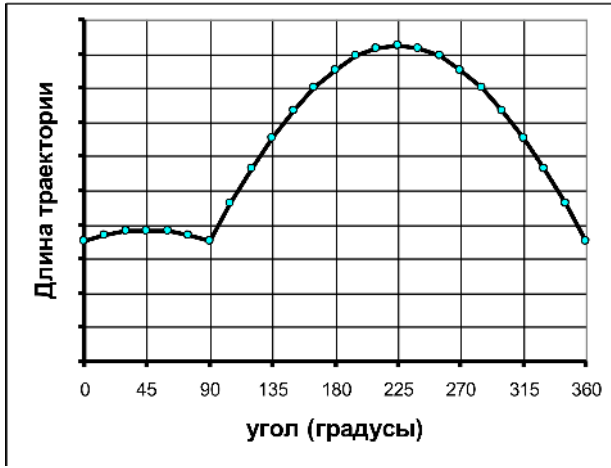
Перепишем эту формулу для двух интервалов значений угла φ .

При $\varphi \leq \frac{\pi}{2}$

$$L = 2R \sin \frac{\varphi}{2} + 2R \sin \frac{\pi/2 - \varphi}{2} = 4R \sin \frac{\pi}{8} \cos \left(\frac{\pi}{8} - \frac{\varphi}{2} \right). \quad (29)$$

При $\varphi \geq \frac{\pi}{2}$

$$L = 2R \sin \frac{\varphi}{2} + 2R \sin \frac{\varphi - \pi/2}{2} = 4R \sin \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\pi}{8} \right) \cos \left(\frac{\pi}{8} \right). \quad (30)$$



Схематический график этой зависимости показан на рисунке. **3.2.2** Истинные траектории луча, удовлетворяющие закону отражения света, реализуются при

$$\varphi = \begin{cases} \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} \end{cases} . \quad (31)$$

При этих значениях длины траекторий максимальны.

Задача 3.3 Выводы из проделанной работы.

3.3.1 Принцип Ферма необходимо уточнить следующим образом: *свет выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует экстремального (минимального или максимального) или стационарного (не зависящего от траектории) времени.* Математически это утверждение можно выразить таким образом. Пусть длина траектории описывается некоторой функцией от параметра ξ , определяющего траекторию, $L(\xi)$. Тогда истинным траекториям соответствуют значения параметров ξ^* , для которых производная обращается в ноль:

$$L'(\xi^*) = 0 \quad (32)$$

3.3.2 Обоснование принципа Ферма следует из волновых свойств света. Вблизи точки экстремума при изменении параметра от стационарного значения ξ^* на малую величину $\Delta\xi$ длина траектории изменяется на величину порядка $(\Delta\xi)^2$. Поэтому вблизи точки экстремума существует широкий диапазон траекторий, длины которых изменяются на очень малую величину. Волны, распространяющиеся вдоль этих траекторий приходят в точку наблюдения с малой разностью фаз, поэтому для них выполняется условие максимума интерференции.